

Pitanje 1 — Konstante greške (konstanta položaja, brzinska konstanta i konstanta ubrzanja)

Konstante greške su pokazatelji koji opisuju grešku sistema u stacionarnom stanju za standardne ispitne ulaze, a računaju se iz funkcije prenosa otvorenog sistema $W(s)$ primjenom teoreme o konačnoj vrijednosti. Konstanta položaja, u oznaci K_p , definiše se kao $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} W(s)$ i vezana je za stepenastu (odskočnu) pobudu $r(t) = h(t)$; greška stacionarnog stanja za takav ulaz iznosi $e(\infty) = 1/(1+K_p)$. Brzinska konstanta, u oznaci K_v , definiše se kao $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot W(s)$ i odnosi se na linearno rastući (nagibni) ulaz $r(t) = t \cdot h(t)$, pri čemu je odgovarajuća greška $e(\infty) = 1/K_v$. Konstanta ubrzanja, u oznaci K_a , definiše se kao $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot W(s)$ i vezana je za paraboličnu pobudu $r(t) = (t^2/2) \cdot h(t)$, uz grešku $e(\infty) = 1/K_a$. Vrijednosti ovih konstanti zavise od tipa sistema, tj. od broja integratora (polova u koordinatnom početku, s^l) u funkciji prenosa otvorenog sistema: što je viši tip sistema, to su konstante greške veće, a greška stacionarnog stanja manja.

Pitanje 2 — Zašto je stabilnost bitna za tačnost rada u stacionarnom stanju

Stabilnost je osnovni preduslov za bilo kakvu analizu greške u stacionarnom stanju. Ako sistem nije stabilan, njegov izlaz će neograničeno rasti ili trajno oscilirati, pa se sistem nikada ne smiri u stacionarno stanje, a time pojam greške stacionarnog stanja gubi smisao jer ta greška teži beskonačnosti. Osim toga, teorema o konačnoj vrijednosti, kojom se greška stacionarnog stanja i izračunava, smije se primijeniti samo kada su svi polovi posmatrane funkcije u lijevoj poluravni (uz najviše jedan pol u koordinatnom početku); kod nestabilnog sistema njena primjena daje formalno pogrešan i besmislen rezultat. Zato analiza tačnosti ima smisla isključivo za stabilne sisteme: tek kada znamo da se prelazni procesi gase i da se izlaz ustaljuje, ima smisla pitati kolika je preostala stacionarna greška. Grafički se to vidi tako što kod stabilnog sistema signal greške s vremenom konvergira ka konačnoj (nultoj ili konstantnoj) vrijednosti, dok kod nestabilnog sistema greška divergira ili neprigušeno oscilira.

Pitanje 3 — Definicija stacionarnog stanja u kontinualnom LTI sistemu

Stacionarno stanje u kontinualnom linearnom vremenski-invarijantnom (LTI) sistemu jeste ono stanje u kojem su svi prelazni procesi, izazvani promjenom ulaza ili djelovanjem smetnje, izumrli, što matematički odgovara graničnom slučaju $t \rightarrow \infty$. U tom režimu izlaz sistema prati ulaz sa određenom greškom (nultom ili konačnom), a ako je ulaz konstantan, izvodi sistemskih veličina jednaki su nuli, tj. $dx(t)/dt = 0$. U kompleksnom domenu stacionarno stanje se posmatra u graničnom procesu $s \rightarrow 0$. Razlog leži u svojstvu Laplasove transformacije: pošto derivaciji $dx(t)/dt$ odgovara $s \cdot X(s)$, izjednačavanje derivacije sa nulom u vremenskom domenu odgovara poništavanju kompleksne promjenljive, tj. uslovu $s = 0$. Upravo zbog toga se sve karakteristike stacionarnog stanja (na primjer konstante greške) i izračunavaju kao granične vrijednosti pri $s \rightarrow 0$.

Pitanje 4 — Laplasov transformat izlaza i greške za sistem sa sl. 1

Za strukturu sa slike, u kojoj referenca $R(s)$ ulazi u sabirač sa pozitivnim znakom, regulator $G_c(s)$ i objekat $G_o(s)$ se nalaze u direktnoj grani, poremećaj $D(s)$ se dodaje na ulazu objekta,

poremećaj (opterećenje) $F(s)$ na izlazu, a mjerni šum $N(s)$ se dodaje izmjerenom izlazu u povratnoj grani sa jediničnom negativnom povratnom spregom, izlaz se dobija rješavanjem petlje. Polazi se od izraza $Y(s) = G_o(s)[G_c(s)E(s) + D(s)] + F(s)$, gdje je signal greške (izlaz ulaznog sabirača) $E(s) = R(s) - [Y(s) + N(s)]$. Uvrštavanjem i sređivanjem dobije se za Laplasov transformat izlaza $Y(s) = [G_c(s)G_o(s) \cdot R(s) + G_o(s) \cdot D(s) + F(s) - G_c(s)G_o(s) \cdot N(s)] / [1 + G_c(s)G_o(s)]$, a za Laplasov transformat greške $E(s) = [R(s) - G_o(s) \cdot D(s) - F(s) - N(s)] / [1 + G_c(s)G_o(s)]$. Iz ovih izraza se vidi da svi ulazi (referenca, dva poremećaja i šum) djeluju na izlaz i grešku preko zajedničkog nazivnika $1 + G_c(s)G_o(s)$, koji predstavlja karakterističnu funkciju zatvorenog sistema; referenca i šum prolaze sa istim prenosom ali suprotnih znakova, dok poremećaji bivaju prigušeni faktorom osjetljivosti. Napomena: ako se znakovi sabirača na tvojoj slici razlikuju od ovdje pretpostavljenih, samo uskladi predznake odgovarajućih članova, a struktura izraza ostaje ista.

Pitanje 5 — Funkcija osjetljivosti sistema

Funkcija osjetljivosti pokazuje koliko su izlaz i prenosna funkcija zatvorenog sistema osjetljivi na promjene parametara objekta upravljanja $G_o(s)$, kao i na vanjske smetnje. Polazeći od prenosne funkcije zatvorenog sistema bez poremećaja, $Y(s) = [G_c(s)G_o(s) / (1 + G_c(s)G_o(s))] \cdot R(s)$, traži se relativna promjena izlaza u odnosu na relativnu promjenu objekta, i dobije se relacija $\partial Y(s)/Y(s) = S(s) \cdot [\partial G_o(s)/G_o(s)]$, gdje je funkcija osjetljivosti određena sa $S(s) = 1 / [1 + G_c(s)G_o(s)]$, odnosno u opštem obliku $S(s) = 1/[1 + G(s)H(s)]$. Manja vrijednost osjetljivosti znači da promjene parametara objekta i vanjske smetnje slabije utiču na izlaz, tj. da je sistem robusniji. Uz to, ista funkcija osjetljivosti predstavlja i prenos od reference do greške i od poremećaja na izlazu do izlaza, pa njena mala vrijednost u radnom opsegu frekvencija istovremeno znači i dobru tačnost i dobro potiskivanje smetnji.

Pitanje 6 — Šta predstavlja jedna tačka na geometrijskom mjestu korijena (GMK)

Geometrijsko mjesto korijena jeste skup putanja po kojima se korijeni karakteristične jednačine, odnosno polovi zatvorenog sistema, kreću u kompleksnoj s -ravni kada se parametar (najčešće pojačanje K) mijenja od nule do beskonačnosti. Prema tome, jedna tačka na geometrijskom mjestu korijena predstavlja jedan pol zatvorenog sistema za jednu tačno određenu (specifičnu) vrijednost pojačanja K . Položaj te tačke u s -ravni nosi informaciju o dinamici sistema pri toj vrijednosti pojačanja: realni dio određuje brzinu gašenja prelaznog procesa, a odnos imaginarnog i realnog dijela određuje prigušenje i sklonost oscilacijama. Kretanjem po linijama geometrijskog mjesta korijena vidimo kako se dinamika sistema (brzina odziva i prigušenje) mijenja promjenom pojačanja.

Pitanje 7 — Koliko tačaka GMK-a odgovara jednoj vrijednosti pojačanja K

Za jednu fiksnu vrijednost pojačanja K na geometrijskom mjestu korijena postoji onoliko tačaka (korijena) koliki je red karakteristične jednačine sistema, što je jednako broju polova funkcije povratnog prenosa. Drugim riječima, ako je sistem n -tog reda, jednoj vrijednosti K odgovara n tačaka u s -ravni, odnosno geometrijsko mjesto korijena ima n grana, pri čemu

svaka grana za tu vrijednost K daje po jedan pol zatvorenog sistema. Zbog toga skup od n tačaka pri datom K predstavlja kompletan skup polova zatvorenog sistema za to pojačanje.

Pitanje 8 — Uticaj proporcionalnog djelovanja na performanse sistema

Proporcionalno djelovanje opisano je izrazom $u_p(t) = K_p \cdot e(t)$, tj. upravljački signal je srazmjeran trenutnoj vrijednosti greške. Njegovi glavni efekti su povećanje brzine odziva, odnosno propusnog opsega sistema, i povećanje tačnosti rada sistema kroz smanjenje greške izlaza, mada se kod sistema tipa 0 greška ne svodi na nulu već ostaje konačan stacionarni otklon. Glavno ograničenje je to što preveliko pojačanje stvara probleme sa stabilnošću, pobuđuje nemodelovanu dinamiku i vodi zasićenju aktuatora, jer se u sistem može unijeti samo konačna količina energije, materijala i slično. Zbog toga se proporcionalno pojačanje uvijek bira kao kompromis između brzine i tačnosti s jedne strane i stabilnosti s druge strane.

Pitanje 9 — Uticaj integralnog djelovanja na performanse sistema

Integralno djelovanje opisano je jednačinom $u_i(t) = K_i \cdot \int_0^t e(t) dt$, tj. upravljački signal zavisi od nagomilane (integralisane) greške tokom vremena. Njegov glavni doprinos je što povećava tačnost rada sistema i rješava takozvani paradoks upravljanja, jer dodavanjem pola u koordinatni početak povećava tip sistema i eliminiše stacionarnu grešku (za odskočni ulaz je svodi na nulu) — sve dok postoji greška, integral nastavlja da mijenja upravljački signal dok se greška ne poništi. Nedostatak je to što integralno djelovanje smanjuje rezervu stabilnosti, budući da unosi fazno kašnjenje, usporava sistem i može izazvati veće preskoke i oscilacije, pa ga treba pažljivo podešavati.

Pitanje 10 — Uticaj diferencijalnog djelovanja na performanse sistema

Diferencijalno djelovanje opisano je izrazom $u_d(t) = K_d \cdot de(t)/dt$, tj. upravljački signal zavisi od brzine promjene greške i ima anticipativni (predviđajući) karakter. Njegov glavni pozitivan efekat je povećanje rezerve stabilnosti, jer unosi fazno prednjačenje i poboljšava prigušenje sistema. Glavni problem javlja se pri odskočnoj pobudi ako se izvod računa po signalu greške: izvod Hevisajdovog (odskočnog) signala je Dirakov impuls, pa diferencijalno djelovanje generiše impulsni „udar“ koji obično dovodi aktuator u zasićenje i pobuđuje nelinearnosti u sistemu, što ima negativne posljedice po dinamičko ponašanje. Uz to, diferencijalno djelovanje je osjetljivo na mjerni šum jer pojačava visokofrekventne komponente signala. Kao rješenje, izvod se umjesto po grešci računa po izlazu sistema, čime se izbjegava udar pri skokovitoj promjeni reference.